

Deep Learning

Grafo Computacional e Programação Diferenciável

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory
PUCRS

abril de 2026

Visão Geral

1. Definição e exemplo simples
2. Forward e backward genéricos
3. Exemplo: regressão logística
4. Programação diferenciável

Overview

1. Definição e exemplo simples
2. Forward e backward genéricos
3. Exemplo: regressão logística
4. Programação diferenciável

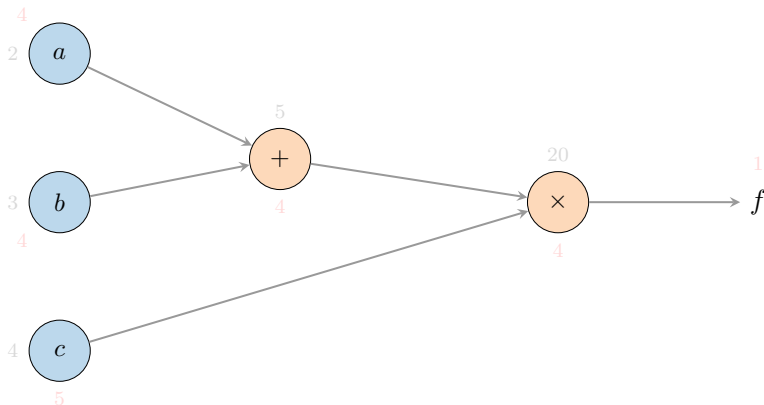
Por que pensar em grafo computacional?

- *Backpropagation* é a aplicação repetida da regra da cadeia em uma função composta.
- Funções complicadas (uma rede profunda inteira) podem ser decompostas em operações elementares.
- Representar essa decomposição como um **grafo** torna explícito o caminho que cada gradiente local precisa percorrer.
- Mesma estrutura permite ao computador fazer a derivada **automaticamente**, ideia central de *frameworks* como PyTorch e JAX.

Definição

- Um **grafo computacional** é um DAG (*directed acyclic graph*) em que:
 - nós-folha representam **variáveis** (entradas, parâmetros);
 - nós internos representam **operações** elementares (soma, produto, exp, ReLU, ...);
 - arestas indicam o fluxo de dados, das entradas em direção à saída final.
- Avaliar a função é fazer um **forward pass**: percorrer o grafo em ordem topológica.
- Calcular gradientes em relação a cada folha é fazer um **backward pass**: percorrer o grafo na ordem inversa, aplicando a regra da cadeia.

Exemplo simples: $f(a, b, c) = (a + b) \cdot c$ ¹

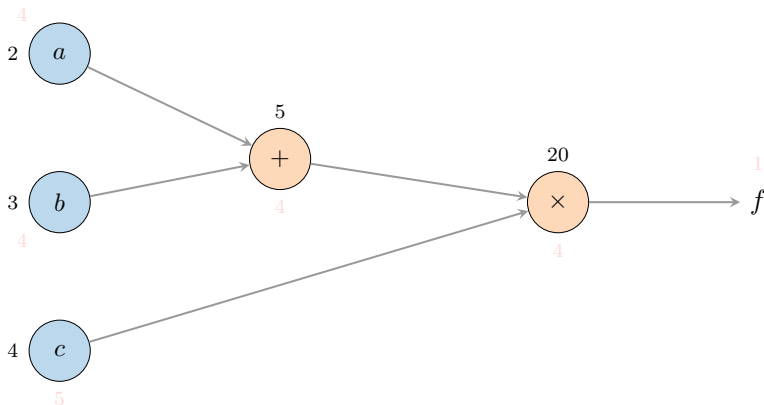


Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Gate $\times$ comuta valores: gradiente recebe o valor da *outra* entrada. Gate $+$ distribui o gradiente igualmente.

¹Andrej Karpathy, Fei-Fei Li e Justin Johnson.
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition — Backpropagation, Intuitions.
<https://cs231n.github.io/optimization-2/>. Stanford University course notes. 2016.

Exemplo simples: $f(a, b, c) = (a + b) \cdot c$ ¹

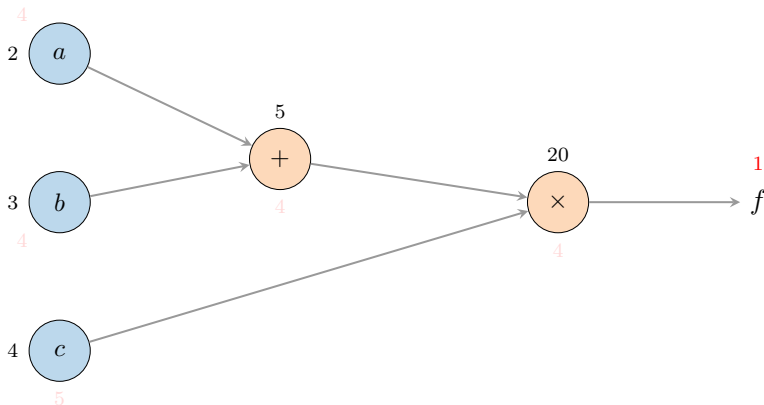


Valores em preto (forward), gradientes em vermelho (backward).

Gate $\times$ comuta valores: gradiente recebe o valor da *outra* entrada. Gate $+$ distribui o gradiente igualmente.

¹Andrej Karpathy, Fei-Fei Li e Justin Johnson.
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition — Backpropagation, Intuitions.
<https://cs231n.github.io/optimization-2/>. Stanford University course notes. 2016.

Exemplo simples: $f(a, b, c) = (a + b) \cdot c$ ¹

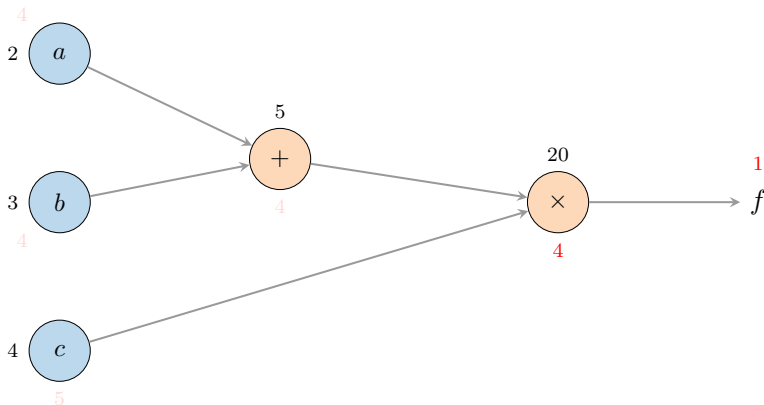


Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Gate $\times$ comuta valores: gradiente recebe o valor da *outra* entrada. Gate $+$ distribui o gradiente igualmente.

¹Andrej Karpathy, Fei-Fei Li e Justin Johnson.
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition — Backpropagation, Intuitions.
<https://cs231n.github.io/optimization-2/>. Stanford University course notes. 2016.

Exemplo simples: $f(a, b, c) = (a + b) \cdot c$ ¹

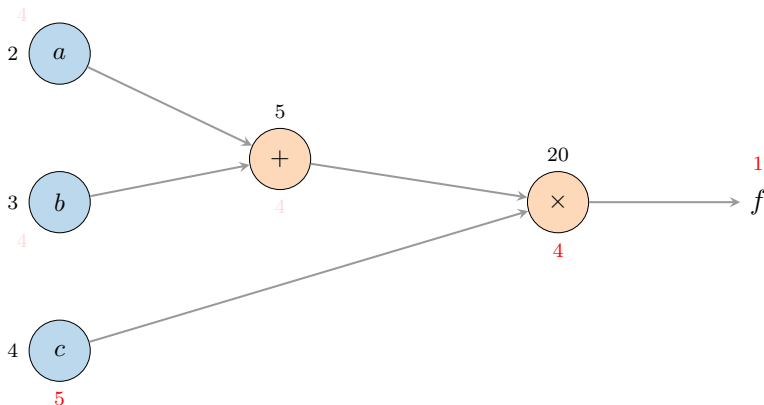


Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Gate $\times$ comuta valores: gradiente recebe o valor da *outra* entrada. Gate $+$ distribui o gradiente igualmente.

¹Andrej Karpathy, Fei-Fei Li e Justin Johnson.
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition — Backpropagation, Intuitions.
<https://cs231n.github.io/optimization-2/>. Stanford University course notes. 2016.

Exemplo simples: $f(a, b, c) = (a + b) \cdot c$ ¹

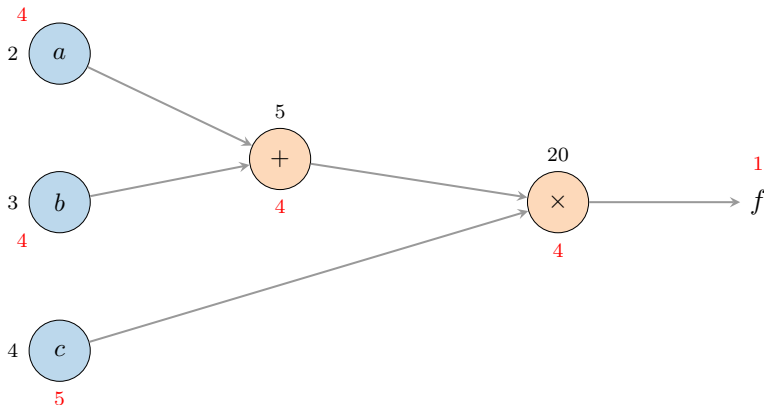


Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Gate $\times$ comuta valores: gradiente recebe o valor da *outra* entrada. Gate $+$ distribui o gradiente igualmente.

¹Andrej Karpathy, Fei-Fei Li e Justin Johnson.
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition — Backpropagation, Intuitions.
<https://cs231n.github.io/optimization-2/>. Stanford University course notes. 2016.

Exemplo simples: $f(a, b, c) = (a + b) \cdot c$ ¹



Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

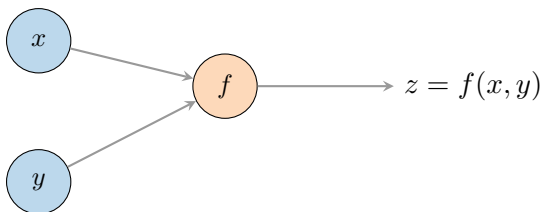
Gate $\times$ comuta valores: gradiente recebe o valor da *outra* entrada. Gate $+$ distribui o gradiente igualmente.

¹Andrej Karpathy, Fei-Fei Li e Justin Johnson.
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition — Backpropagation, Intuitions.
<https://cs231n.github.io/optimization-2/>. Stanford University course notes. 2016.

Overview

1. Definição e exemplo simples
- 2. Forward e backward genéricos**
3. Exemplo: regressão logística
4. Programação diferenciável

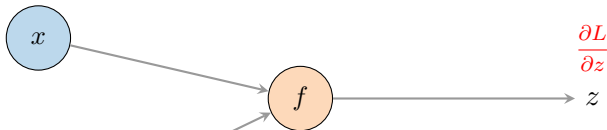
Um nó genérico no *forward*



- No *forward*, cada nó recebe valores de entrada e calcula sua saída local.
- As saídas alimentam os nós seguintes na ordem topológica.
- No final do grafo temos o valor da função, tipicamente uma *loss* escalar L .

O mesmo nó no *backward*

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

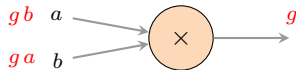
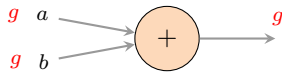


$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{\partial L}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$$

- Cada aresta no sentido oposto carrega o **gradiente upstream** $\partial L / \partial z$.
- O nó multiplica esse gradiente pela **derivada local** $\partial z / \partial x$ (regra da cadeia) e envia para a aresta de entrada.
- Se uma variável aparece em múltiplos nós, os gradientes que chegam nela são **somados**.

Padrões comuns de *gates*

- **Soma** (+): *distribuidor*, copia o gradiente *upstream* para todas as entradas.
- **Produto** ($\times$): *comutador*, multiplica o gradiente pelo valor da *outra* entrada.
- **Máximo** (max): *roteador*, envia o gradiente inteiro para a entrada que venceu, zero para as demais.
- **Cópia** (uma variável usada duas vezes): *somador* no backward, soma os gradientes que chegam.



Overview

1. Definição e exemplo simples
2. Forward e backward genéricos
- 3. Exemplo: regressão logística**
4. Programação diferenciável

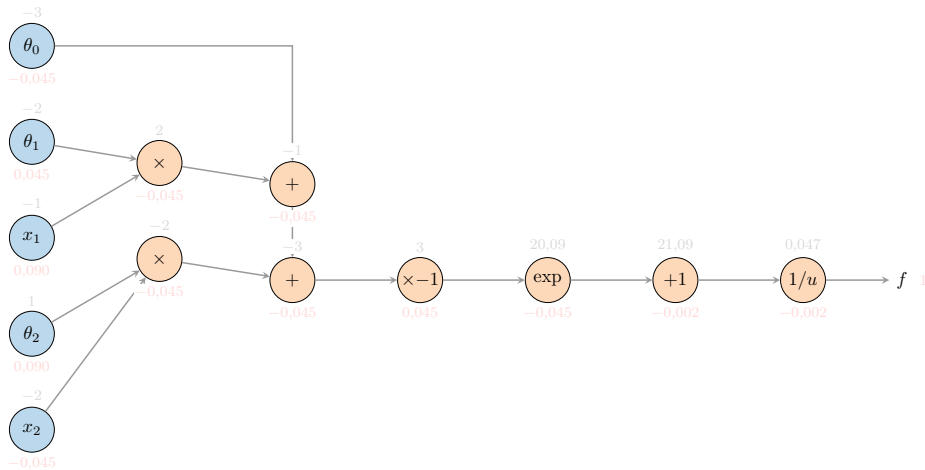
Outro exemplo: regressão logística

- Considere a função

$$f(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{1 + \exp(-(\theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2))}.$$

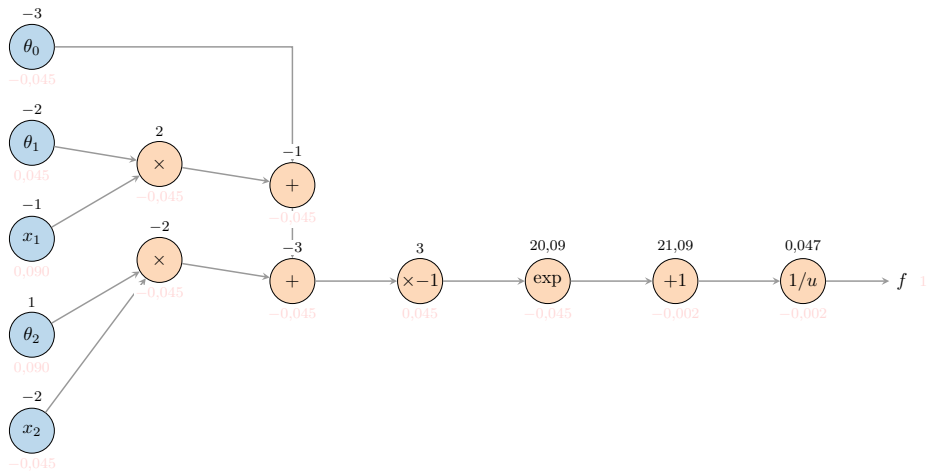
- Composição de *gates* elementares: combinação afim, $\times(-1)$, $\exp$, $+1$, $1/u$.
- Vamos avaliar para $\theta_0 = -3$, $\theta_1 = -2$, $\theta_2 = 1$, $x_1 = -1$, $x_2 = -2$, depois rodar o backward.
- No fim, observaremos que vários *gates* podem ser agrupados em uma única operação *sigmoide*.

Grafo da regressão logística



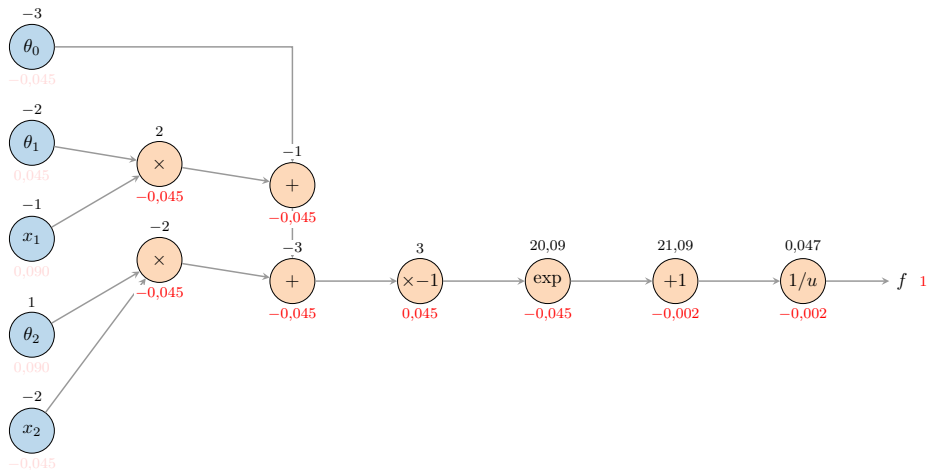
Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Grafo da regressão logística



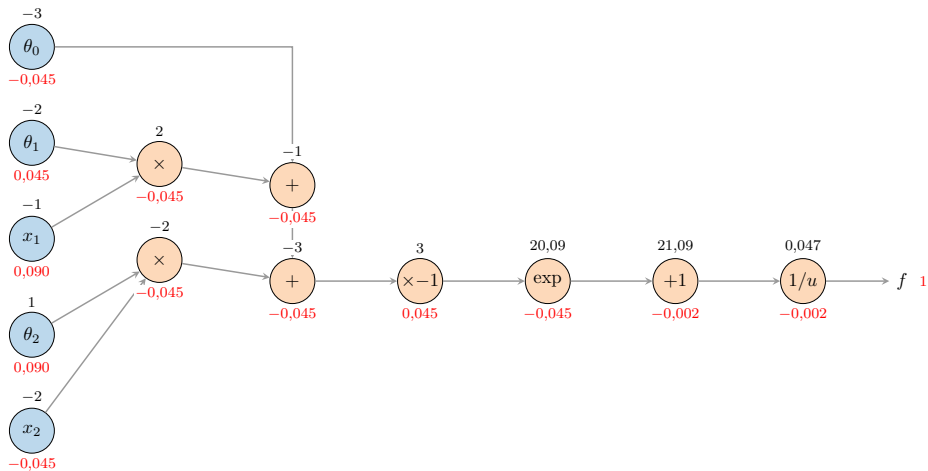
Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Grafo da regressão logística



Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Grafo da regressão logística



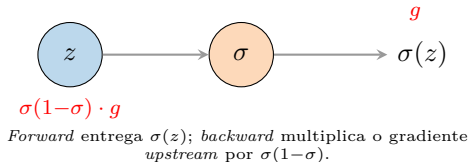
Valores em **preto** (forward), gradientes em **vermelho** (backward).

Agrupando *gates*: a sigmoide

- A sequência $\times -1 \rightarrow \exp \rightarrow +1 \rightarrow 1/u$ implementa $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$.
- Sua derivada tem forma fechada:

$$\sigma'(z) = \sigma(z) (1 - \sigma(z)).$$

- Substituir os 4 *gates* por um único nó *sigmoide* simplifica o grafo, evita instabilidades numéricas e cobra apenas uma multiplicação no *backward*.
- Granularidade fina (flexível) versus grossa (eficiente) é uma decisão recorrente em *frameworks* de *deep learning*.



Overview

1. Definição e exemplo simples
2. Forward e backward genéricos
3. Exemplo: regressão logística
- 4. Programação diferenciável**

Programação diferenciável

- Se cada operação elementar conhece sua derivada local, o computador pode montar o grafo *automaticamente* ao executar o código *forward*.
- Esse processo é chamado **diferenciação automática** (*autodiff*²), distinto de:
 - *symbolic* differentiation (manipulação algébrica de fórmulas);
 - *numerical* differentiation (diferença finita, $\partial f / \partial x \approx (f(x+h) - f(x))/h$).
- Programação que usa *autodiff* no laço principal recebe o nome de *differentiable programming*: redes neurais são apenas um caso particular.

²Atilim Gunes Baydin et al. “Automatic differentiation in machine learning: a survey”. [Em: Journal of Machine Learning Research](#) 18.153 (2018), pp. 1–43.

Forward mode vs. reverse mode

Forward mode

- Propaga derivadas *junto* com o forward, da entrada para a saída.
- Custo proporcional ao número de **entradas**.
- Eficiente quando $|entradas| \ll |saídas|$.
- Usado em simulações físicas e análise de sensibilidade.

Reverse mode (*backprop*)

- Faz o forward, depois propaga gradientes da saída para as entradas.
- Custo proporcional ao número de **saídas**.
- Eficiente quando $|saídas| \ll |entradas|$, caso típico de redes neurais (saída escalar, milhões de parâmetros).
- Padrão em *frameworks* de deep learning.

Na prática: *autograd* de PyTorch³

- Cada `Tensor` pode ter `requires_grad=True`.
- Cada operação registrada constrói nós em um **grafo dinâmico**, reconstruído a cada *forward*.
- `loss.backward()` faz o reverse mode: percorre o grafo a partir da saída e acumula gradientes em `parameter.grad`.
- O otimizador (SGD, Adam, ...) lê esses `.grad` e atualiza os parâmetros.
- JAX, TensorFlow 2 e Flax seguem o mesmo princípio, com variações: grafos estáticos compilados, transformações de funções (`jax.grad`, `jax.jit`, `jax.vmap`).

³Adam Paszke et al. “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library”. Em: Advances in Neural Information Processing Systems. Vol. 32. 2019.

Leituras Recomendadas

- Notas de aula CS231n, módulo *Backpropagation, Intuitions*: (Karpathy, Li e Johnson, 2016), cs231n.github.io/optimization-2.
- Survey de *automatic differentiation*: (Baydin et al., 2018).
- Capítulo 7 de Simon J. D. Prince. Understanding Deep Learning. MIT Press, 2023.
- PyTorch *autograd*: (Paszke et al., 2019) e documentação oficial em pytorch.org/docs/stable/notes/autograd.

Referências I

- [1] Atilim Gunes Baydin et al. “Automatic differentiation in machine learning: a survey”. Em: Journal of Machine Learning Research 18.153 (2018), pp. 1–43.
- [2] Andrej Karpathy, Fei-Fei Li e Justin Johnson.
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition — Backpropagation, Intuitions.
<https://cs231n.github.io/optimization-2/>. Stanford University course notes. 2016.
- [3] Adam Paszke et al. “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library”. Em: Advances in Neural Information Processing Systems. Vol. 32. 2019.
- [4] Simon J. D. Prince. Understanding Deep Learning. MIT Press, 2023.